Solución de la pregunta 27

GEOMETRÍA · ÁREA Y VOLUMEN CON RAZONES

Las aristas de un paralelepípedo están en la razón $1:2:4$ y su área total es $112\ \text{cm}^2$. ¿Cuál es su volumen?

A) $8\ \text{cm}^3$

B) $512\ \text{cm}^3$

C) $64\ \text{cm}^3$

D) $56\ \text{cm}^3$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Plantea

Aristas $a, 2a, 4a$: $2(2a^2 + 4a^2 + 8a^2) = 28a^2 = 112$.

2 Resuelve

$a^2 = 4 \Rightarrow a = 2$.

3 Volumen

$2 \cdot 4 \cdot 8 = 64\ \text{cm}^3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula a^3 con $a = 2$.

B) Usa $a = 4$.

D) Divide el área por 2.

Idea clave. Escribe todo en función de una sola arista.